

29.9.5 DFSDM register map

The following table summarizes the DFSDM registers.

Table 237. DFSDM register map and reset values

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	DFSDM_CH0CFGR1	DFSDMEN	CKOUTSRC	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CKOUTDIV[7:0]								DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]	
	reset value	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0
0x04	DFSDM_CH0CFGR2	OFFSET[23:0]																						DTRBS[4:0]				Res.	Res.	Res.			
	reset value	0																						0									
0x08	DFSDM_CH0AWSCDR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWFORD [1:0]		Res.	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res.	Res.	Res.	Res.	SCDT[7:0]									
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
0x0C	DFSDM_CH0WDATR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x10	DFSDM_CH0DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x14	DFSDM_CH0DLYR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PLSSKP[5:0]						
	reset value																									0	0	0	0	0	0	0	
0x18 - 0x1C	Reserved	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	
0x20	DFSDM_CH1CFGR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DATPACK[1:0]		DATMPX[1:0]		Res.	Res.	Res.	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res.	SPICKSEL [1:0]		SITP[1:0]		
	reset value																0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	
0x24	DFSDM_CH1CFGR2	OFFSET[23:0]																						DTRBS[4:0]				Res.	Res.	Res.			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0x28	DFSDM_CH1AWSCDR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	AWFORD[1:0]		Res.	AWFOSR[4:0]				BKSCD[3:0]			Res.	Res.	Res.	Res.	SCDT[7:0]									
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	
0x2C	DFSDM_CH1WDATR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	WDATA[15:0]																
	reset value																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x30	DFSDM_CH1DATINR	INDAT1[15:0]															INDAT0[15:0]																
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x34	DFSDM_CH1DLYR	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PLSSKP[5:0]						
	reset value																										0	0	0	0	0	0	

Table 237. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
0x38 - 0x3C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res			
0x40	DFSDM_CH2CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]	Res	DATMPX[1:0]	Res	Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]	Res	SITP[1:0]				
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
0x44	DFSDM_CH2CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res	Res	Res				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0x48	DFSDM_CH2AWSRDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	BKSCD[3:0]	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res			
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0			
0x4C	DFSDM_CH2WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																		
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x50	DFSDM_CH2DATINR	INDAT1[15:0]										INDAT0[15:0]																								
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x54	DFSDM_CH2DLYR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PLSSKP[5:0]								
	reset value																										0	0	0	0	0	0	0			
0x58 - 0x5C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res			
0x60	DFSDM_CH3CFGR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	DATPACK[1:0]	Res	DATMPX[1:0]	Res	Res	Res	Res	CHINSEL	CHEN	CKABEN	SCDEN	Res	SPICKSEL[1:0]	Res	SITP[1:0]				
	reset value																	0	0	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0			
0x64	DFSDM_CH3CFGR2	OFFSET[23:0]																								DTRBS[4:0]				Res	Res	Res				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0x68	DFSDM_CH3AWSRDR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	BKSCD[3:0]	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res			
	reset value									0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0			
0x6C	DFSDM_CH3WDATR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	WDATA[15:0]																		
	reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x70	DFSDM_CH3DATINR	INDAT1[15:0]										INDAT0[15:0]																								
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0x74	DFSDM_CH3DLYR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PLSSKP[5:0]								
	reset value																										0	0	0	0	0	0	0			

Table 237. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x78 - 0xFC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0x100	DFSDM_FLT0CR1	Res	AWFSEL	FAST	Res	Res	Res	RCH[1:0]		Res	Res	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res	Res	JEXTEN[1:0]	Res	Res	JEXTSEL[4:0]				Res	Res	JDMAEN	JSCAN	JSYNC	Res	JSW START	DFEN	
	reset value		0	0				0	0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0	0	
0x104	DFSDM_FLT0CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[3:0]			Res	Res	RCIP	JCIP	Res	Res	EXCH[3:0]				Res	CKABIE	SCDIE	AWDIE	ROVRIE	JOVRIE	REOCIE	JEOCIE
	reset value													0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0x108	DFSDM_FLT0ISR	Res	Res	Res	Res	SCDF[3:0]				Res	Res	Res	Res	CKABF[3:0]				Res	RCIP	JCIP	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDF	ROVRF	JOVRF	REOCF	JEOCF		
	reset value					0	0	0	0					1	1	1	1		0	0								0	0	0	0	0	0	
0x10C	DFSDM_FLT0ICR	Res	Res	Res	Res	CLRSCDF [3:0]				Res	Res	Res	Res	CLRCKABF [3:0]				Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLR ROVRF	CLR JOVRF	Res	Res		
	reset value					0	0	0	0					0	0	0	0												0	0				
0x110	DFSDM_FLT0JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[3:0]					
	reset value																												0	0	0	1		
0x114	DFSDM_FLT0FCR	FORD[2:0]		Res	Res	Res	FOSR[9:0]										Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	IOSR[7:0]									
	reset value	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	
0x118	DFSDM_FLT0JDATAR	JDATA[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	Res	JDATACH [1:0]			
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Res	Res	Res	Res	Res	Res	0	0
0x11C	DFSDM_FLT0RDATAR	RDATA[23:0]																							Res	Res	Res	Res	RPEND	Res	Res	RDATAACH[1:0]		
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Res	Res	Res	Res			0	0
0x120	DFSDM_FLT0AWHTR	AWHT[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	BKAWH[3:0]				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0		
0x124	DFSDM_FLT0AWLTR	AWLT[23:0]																							Res	Res	Res	Res	Res	BKAWL[3:0]				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
0x128	DFSDM_FLT0AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[3:0]			Res	Res	Res	Res	AWLTF[3:0]					
	reset value																					0	0	0	0				0	0	0	0		
0x12C	DFSDM_FLT0AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF [3:0]			Res	Res	Res	Res	CLRAWLTF [3:0]					
	reset value																					0	0	0	0				0	0	0	0		

Table 237. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x130	DFSDM_FLT0EXMAX	EXMAX[23:0]																								Res	Res	Res	Res	Res	Res	EXMAXCH[1:0]		
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
0x134	DFSDM_FLT0EXMIN	EXMIN[23:0]																								Res	Res	Res	Res	Res	Res	EXMINCH[1:0]		
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							0	0	
0x138	DFSDM_FLT0CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																												Res	Res	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0x13C - 0x17C	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0x180	DFSDM_FLT1CR1	Res	Res	AWFSEL	FAST	Res	Res	Res	RCH[1:0]		Res	Res	RDMAEN	Res	RSYNC	RCONT	RSW START	Res	Res	JEXTEN[1:0]		JEXTSEL[4:0]				Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value		0	0					0	0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
0x184	DFSDM_FLT1CR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWDCH[3:0]			Res	Res	Res	Res	EXCH[3:0]				Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value														0	0	0	0					0	0	0	0								
0x188	DFSDM_FLT1ISR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	RCIP	JCIP	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value																		0	0									0	0	0	0	0	0
0x18C	DFSDM_FLT1ICR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	reset value																														0	0		
0x190	DFSDM_FLT1JCHGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JCHG[3:0]				
	reset value																													0	0	0	0	1
0x194	DFSDM_FLT1FCR	FORD[2:0]		Res	Res	Res	FOSR[9:0]								Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	IOSR[7:0]											
	reset value	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
0x198	DFSDM_FLT1JDATAR	JDATA[23:0]																								Res	Res	Res	Res	Res	Res	JDATACH[1:0]		
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0

Table 237. DFSDM register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x19C	DFSDM_FLT1RDATAR	RDATA[23:0]																								Res	Res	Res	Res	RPEND	Res	Res	RDATACH[1:0]	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0	
0x1A0	DFSDM_FLT1AWHTR	AWHT[23:0]																								Res	Res	Res	Res	BKAWH[3:0]				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
0x1A4	DFSDM_FLT1AWLTR	AWLT[23:0]																								Res	Res	Res	Res	BKAWL[3:0]				
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	
0x1A8	DFSDM_FLT1AWSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	AWHTF[3:0]				Res	Res	Res	Res	AWLTF[3:0]				
	reset value																					0	0	0	0					0	0	0	0	
0x1AC	DFSDM_FLT1AWCFR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLRAWHTF[3:0]				Res	Res	Res	Res	CLRAWLTF[3:0]				
	reset value																					0	0	0	0					0	0	0	0	
0x1B0	DFSDM_FLT1EXMAX	EXMAX[23:0]																								Res	Res	Res	Res	EXMAXCH[1:0]				
	reset value	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
0x1B4	DFSDM_FLT1EXMIN	EXMIN[23:0]																								Res	Res	Res	Res	EXMINCH[1:0]				
	reset value	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							0	0	
0x1B8	DFSDM_FLT1CNVTIMR	CNVCNT[27:0]																												Res	Res	Res	Res	
	reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0x1BC-0x2FC	Reserved	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	
0x7F0	DFSDM_HWCFCGR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	NBF[7:0]						NBT[7:0]											
	reset value																2						4											
0x7F4	DFSDM_VERR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	MAJREV[3:0]				MINREV[3:0]				
	reset value																									0x2				0x1				
0x7F8	DFSDM_IPIDR	ID[31:0]																																
	reset value	0x00110031																																
0x7FC	DFSDM_SIDR	SID[31:0]																																
	reset value	0xA3C5DD02																																

Refer to [Section 2.5 on page 153](#) for the register boundary addresses.